

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

GROWLY

DIÁRIO DE BORDO / RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL

Semana 02 - 09 a 14 de junho de 2026

GROWLY 1.02 - treinamento oficial e integração com PANCs

Equipe:

Thiago Nestor Afonso Dos Santos

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

São Paulo - 2026

1. Identificação do registro

Período	09 a 14 de junho de 2026
Versão / etapa	GROWLY 1.02 - treinamento oficial e integração com PANCs
Situação da semana	Troca do modelo experimental por um modelo voltado às espécies do TCC
Registro de versionamento	10/06/2026 - "td pronto"; 11/06/2026 - atualização de arquivos; 12/06/2026 - documentação consolidada

2. Contexto e objetivo da semana

Com o funcionamento básico comprovado na 1.01, a segunda semana concentrou-se em transformar o scanner experimental em um protótipo coerente com o TCC. O foco saiu das classes de teste e passou para espécies efetivamente estudadas pela equipe. Além disso, ocorreu nova coleta de material na horta parceira e foi preparada a segunda versão do PDC para a entrega consolidada de 11 de junho.

3. Nova coleta e preparação do conjunto de imagens

Antes de consolidar o novo treinamento, a equipe retornou à horta para obter material adicional e melhorar a base de imagens. A coleta foi importante porque o reconhecimento visual depende diretamente da variedade das amostras: iluminação, distância, posição da folha, fundo, idade da planta e ângulo da câmera alteram significativamente o que a rede neural aprende.

As classes adotadas no treinamento oficial incluíram peixinho-da-horta, taioba, tanchagem, vinagreira e ora-pro-nóbis, além de classes negativas como “não identificado” e “pessoa”. A inclusão de classes negativas foi uma decisão técnica importante: sem elas, o classificador tenderia a escolher obrigatoriamente uma das PANCs mesmo quando a imagem não mostrasse uma planta válida.

4. Treinamento no Teachable Machine

O novo treinamento foi realizado no Teachable Machine. A quantidade de imagens não ficou perfeitamente equilibrada entre as classes. Algumas espécies possuíam perto de duzentas imagens, enquanto taioba e vinagreira ficaram com menos amostras, em parte

porque a coleta precisou ser concluída em condições diferentes. Essa diferença já foi registrada como um possível fator de erro futuro.

Durante os testes, foram observadas classificações inesperadas. Imagens de peixinho podiam ser reconhecidas como tanchagem e outras espécies apresentavam confiança alta mesmo quando a identificação estava errada. Esse comportamento mostrou que um percentual elevado não equivale automaticamente a uma identificação correta: o número representa a segurança interna do modelo em relação às classes que ele aprendeu, e não uma validação botânica externa.

5. Substituição dos arquivos de IA

Os arquivos exportados do Teachable Machine foram colocados nas pastas de treinamento e web do projeto. A equipe precisou garantir a correspondência entre `model.json`, `metadata.json` e `weights.bin`. Também foi necessário atualizar o código responsável pelos rótulos para que a posição de cada saída da rede coincidissem com a espécie correta.

A versão 1.02 manteve a lógica de pré-processamento desenvolvida na 1.01, mas agora a saída passou a ter significado real dentro do Growly. A imagem era redimensionada, normalizada e enviada à rede; a maior probabilidade era convertida em percentual e associada à PANC correspondente.

6. Aprimoramentos do scanner e experiência do usuário

A interface continuou sendo refinada para que o protótipo pudesse ser demonstrado sem exigir conhecimento técnico do usuário. Foram mantidas as duas formas de entrada - escolher imagem e tirar foto - e a imagem capturada passou a ocupar a área principal do scanner. Também foram feitos ajustes no dimensionamento para que a fotografia aparecesse inteira e para que os botões não se deslocassem de maneira inadequada em telas menores.

A prioridade da semana foi funcionalidade: a aparência deveria comunicar a identidade do Growly, mas a operação precisava ser clara, rápida e repetível durante uma apresentação. O protótipo foi preparado para que a equipe pudesse abrir a página,

permitir a câmera, registrar uma folha e mostrar imediatamente o percentual produzido pelo modelo.

7. Integração com a entrega acadêmica

Em 11/06 foi realizada a entrega consolidada do que havia sido desenvolvido anteriormente. A versão passou a ser tratada como PDC 1.02. Além do código, a documentação do TCC foi atualizada para refletir o ambiente de desenvolvimento, as tecnologias escolhidas e a existência de um protótipo funcional de visão computacional.

Essa etapa foi importante para aproximar a parte escrita e a parte prática. O desenvolvimento deixou de ser apenas uma hipótese descrita na metodologia e passou a possuir evidências concretas: arquivos do modelo, código de inferência, interface, imagens de teste e resultados observáveis.

8. Resultado da semana

A 1.02 apresentou pela primeira vez o scanner trabalhando com as PANCs efetivamente selecionadas pelo projeto. O modelo ainda tinha problemas de precisão, mas a arquitetura já suportava a substituição do treinamento sem reconstruir toda a interface. A semana também evidenciou que a próxima dificuldade não seria apenas “fazer a IA funcionar”, mas fazê-la funcionar de forma confiável em condições reais e em diferentes dispositivos.

9. Síntese técnica e decisões registradas

A semana foi registrada como parte da evolução incremental do Growly. O objetivo do diário de bordo é preservar não apenas o resultado final, mas também as decisões, erros, testes e soluções que explicam por que a versão seguinte assumiu determinada forma. O estado final desta etapa pode ser resumido como: troca do modelo experimental por um modelo voltado às espécies do tcc.

O versionamento citado neste relatório é utilizado como evidência de continuidade e não substitui os testes práticos realizados durante o desenvolvimento. Quando não existe commit de uma nova versão no intervalo, o registro deixa essa ausência explícita para não atribuir ao período atividades que não estão documentadas.

10. Próximos passos definidos

Testar a 1.02 em celular, resolver erros de servidor e permissões da câmera, preparar a apresentação/pré-banca e documentar as limitações de confiabilidade do modelo.

11. Observação metodológica do diário de bordo

Este relatório foi reconstruído a partir do histórico técnico do projeto, das versões preservadas, dos registros de testes e do histórico de versionamento. Nas semanas em que há evidências precisas, são descritos os procedimentos, problemas e soluções em maior detalhe. Nos períodos sem registro formal de nova versão, o texto indica explicitamente a ausência de mudança documentada, evitando preencher lacunas com acontecimentos não comprovados.

A descrição técnica utiliza os nomes reais de arquivos, tecnologias e componentes adotados no Growly para que o diário também funcione como memória de desenvolvimento e apoio à documentação final do TCC.

GROWLY - Projeto de TCC | Diário de Bordo Semanal